

Materia: Álgebra	Código: 93.58
Créditos: 9	Carga horaria total: 153
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 26/2/2025 12:39:15	

➤ Carga horaria:

153	Horas totales
68	hs. teóricas
85	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

9	Horas semanales
9	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Teoría de Conjuntos. Combinatoria. Números enteros. Polinomios. Relaciones de recurrencia. Geometría analítica. Álgebra Lineal: matrices, sistemas de ecuaciones lineales, eliminación Gaussiana, Rango de una matriz, espacios vectoriales, subespacios, independencia lineal, bases y dimensión.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del departamento de Ciencias Exactas y Naturales, se dicta en el 1er año de Ingeniería Informática. Se trata de un curso introductorio a diversos temas de Matemáticas Discretas (relaciones, teoría de enteros, combinatoria, relaciones de recurrencia) y de Álgebra Lineal.

Los propósitos principales son: iniciarse en el lenguaje simbólico y empezar a plasmar en papel razonamientos válidos.

Dado que los temas de esta materia se utilizarán en muchas otras de la carrera, se encuadran los temas anticipando en que otras materias van a aplicar estos temas, contando muchas de las aplicaciones que tienen.

La materia consta de 9 horas de cursada presencial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Clasificar relaciones y funciones.
- Resolver problemas de conteo
- Resolver problemas de teoría de enteros
- Resolver relaciones de recurrencias
- Adquirir manejo de sumatorias
- Resolver problemas con polinomios y matrices
- Resolver problemas básicos de Álgebra Lineal
- Realizar demostraciones sencillas de forma clara, aclarando las argumentaciones necesarias.
- Adquirir manejo del lenguaje simbólico

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Conjuntos, Relaciones y Funciones	Operaciones con conjuntos. Propiedades. Relaciones. Clasificación. Clases de equivalencia. Funciones. Clasificación
Combinatoria	Principios de conteo. Variaciones y combinaciones. Permutaciones con repetición. Números combinatorios.
Enteros	Estructura de anillo. Divisibilidad. Números primos y compuestos. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides. Mínimo común múltiplo. Teorema fundamental de la aritmética. Ecuaciones diofánticas. Congruencias. Pequeño teorema de Fermat
Polinomios	Funciones polinómicas. Operaciones con polinomios. Divisibilidad. Algoritmo de división. Polinomios irreducibles. Teorema fundamental de la aritmética. Derivada formal y raíces múltiples.
Relaciones de Recurrencia	Problemas que conducen a relaciones de recurrencia. Resolución de relaciones de recurrencia de primer orden. Relaciones de recurrencia lineales homogéneas e inhomogéneas de orden superior.
Sistemas de Ecuaciones Lineales	Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices asociadas. Eliminación Gaussiana. Rango de una matriz. Operaciones matriciales. Inversa de una matriz.
Espacios Vectoriales	Espacios vectoriales. Subespacios. Independencia lineal. Bases y dimensión.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia utilizada es la de resolución de problemas. Es la que consideramos más adecuada para afianzar los conceptos teóricos y los métodos de resolución, como así también aprender a plasmar de forma escrita un razonamiento lógico. Teniendo en cuenta que la materia se dicta en el primer cuatrimestre de primer año de la carrera de Ingeniería en Informática, se realizan clases participativas. Dichas clases constan de algunos ejercicios que se plantean en el pizarrón y se les pregunta a los alumnos cómo lo resolverían, dando lugar a varias respuestas y analizando cada una de ellas. De la misma manera trabajamos con algunas demostraciones (razonamientos lógicos).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías de ejercicios	Se sugiere la resolución de 7 guías de ejercicios (La primera de conjuntos, relaciones y funciones, la 2da de combinatoria e inducción, la 3era de enteros, la 4ta de polinomios, la 5ta de sumas y relaciones de recurrencia, la 6ta de matrices y sistemas lineales y la 7ma de espacios vectoriales) y de exámenes de años anteriores. También dejamos de tarea ejercicios en la teórica y en la práctica. Les pedimos que elijan al azar algunos de ellos y los suban al foro del CAMPUS o se acerquen a las clases de consultas para poder corregírselos. Insistimos en que es muy importante que les corriamos este material antes de las instancias de evaluación. Proponemos que estudien en grupo y que en temas como Combinatoria estimulen el pensamiento lateral escuchando las diferentes resoluciones de sus compañeros. En las clases prácticas dejamos un espacio para analizar dudas frecuentes de los alumnos sobre los ejercicios de las guías o de algún examen de cursadas anteriores. Los resolvemos en el pizarrón, aclarando las dudas que les hayan surgido.

➤ Recursos didácticos:

El recurso más utilizado es el de realizar muchos ejemplos sobre los temas dados, que los encontrarán en la guía de ejercicios. Para que puedan después abordar la resolución de problemas análogos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman dos parciales. Para aprobar la cursada hay que aprobar ambos parciales. Se pueden recuperar ambos parciales una única vez. Hay una sola fecha de recuperatorio, en el caso de tener que recuperar ambos parciales, lo harán en la misma fecha y en el mismo tiempo que si tuvieran que recuperar uno solo. Las fechas de los exámenes figuran en el Calendario y Cronograma de la materia. Los exámenes son en horario de clase. Cada examen consta de 5 ejercicios donde se evalúa si el alumno alcanzó los objetivos planteados en la materia. En estos exámenes se evalúa principalmente si el alumno puede resolver un problema de manera correcta y argumentar de manera precisa.

la forma en que llegó al resultado.

Para aprobar la materia además de aprobar la cursada hay que aprobar un examen final. El mismo cuenta de 5 ejercicios a desarrollar. Se evalúa si el alumno alcanzó los objetivos de la materia, evaluando ejercicios que relacionan los diferentes temas vistos en la materia.

Requisitos de aprobación:

La condición suficiente para aprobar cualquiera de los exámenes es tener dos ejercicios bien de los cinco propuestos. La nota de cursada es el promedio de los parciales. En el caso de recuperar un parcial, se promedia la nota del parcial con la del recuperatorio, teniendo en cuenta que si aprobó el recuperatorio la nota mínima es 4.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Krick, Teresa. Algebra I. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática. 2017
2	Grossman, Stanley. Algebra lineal, 6ta edición. McGraw-Hill, 2010

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Gentile, Enzo. Notas de Algebra I. EUDEBA, 1988
2	Johnsonbaugh, Richard. Matemáticas Discretas, 6ta edición. Pearson Addison-Wesley, 2005